

Reaktans och impedans

Induktans, kapacitans och visardiagram



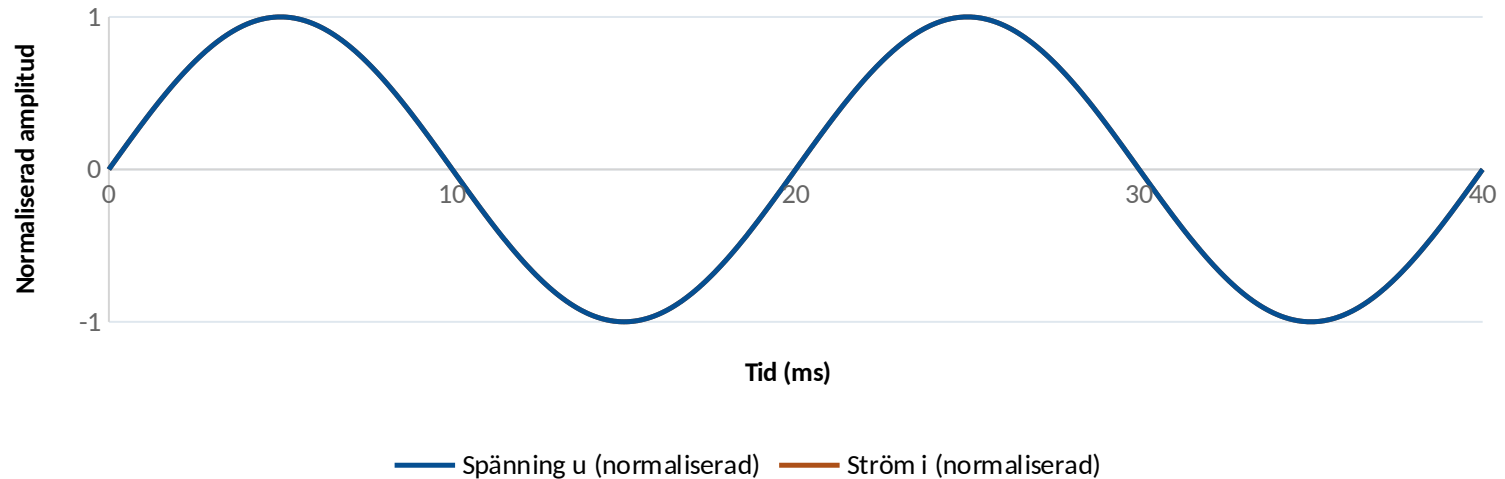
Det här behövs i labben

Börja med en resistor och Ohms lag. Lägg sedan till en spole.

Du ska kunna omvandla mH (millihenry) till H (henry, enheten för induktans), beräkna reaktans och därefter ström.

Basexemplet använder $U = 12,00 \text{ V RMS}$, $f = 50 \text{ Hz}$ och $R = 40 \Omega$.

En resistor

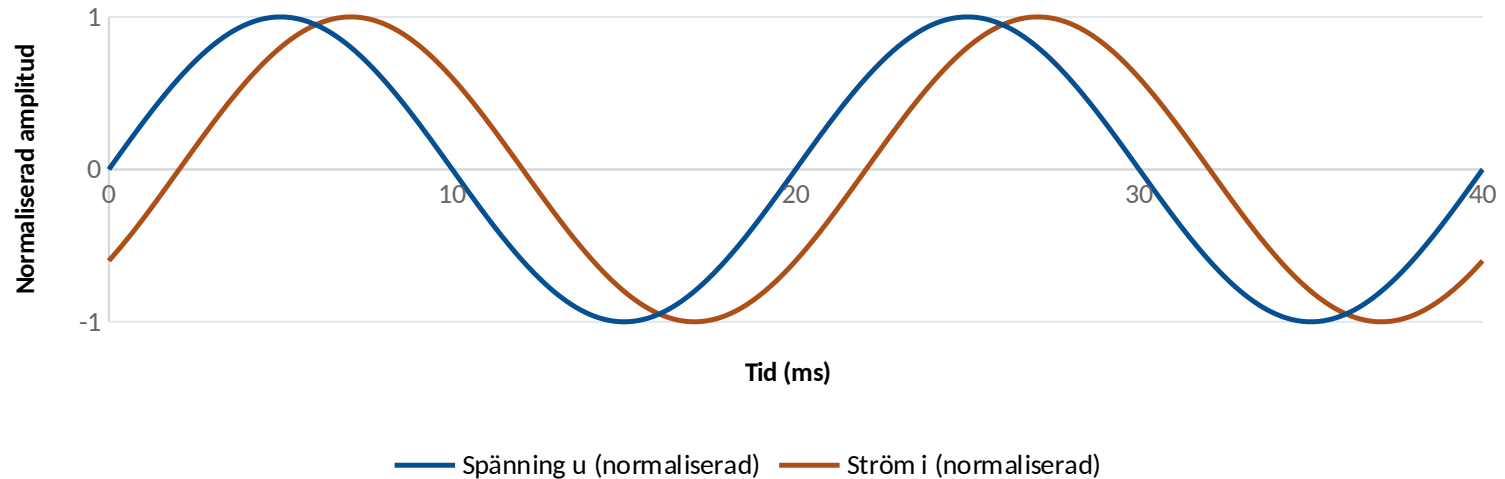


En resistor på $40 \, \Omega$ ligger över $12,00 \, \text{V RMS}$.

$$I = U/R = 12/40 = 0,30 \, \text{A RMS}.$$

Spänning och ström har toppar och nollpassager samtidigt. De är i fas.

En spole i serie



En ideal spole lagrar energi i ett magnetfält och motverkar ändringar i strömmen.

Resistor (R) och spole (L) i serie kallas RL-krets. I RL-kretsen kommer strömmens topp efter källspänningens topp. Strömmen släpar.

Spolen tillför reaktans, ett motstånd mot växelström som mäts i ohm. Den påverkar strömmen utöver resistorn.

Reaktans och enheter

Spolens reaktans skrivs X_L (X för reaktans, L för spole). L är spolens induktans i henry. Givet: $L = 95,5 \text{ mH} = 0,0955 \text{ H}$ och $f = 50 \text{ Hz}$.

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,0955 \approx 30,00 \Omega.$$

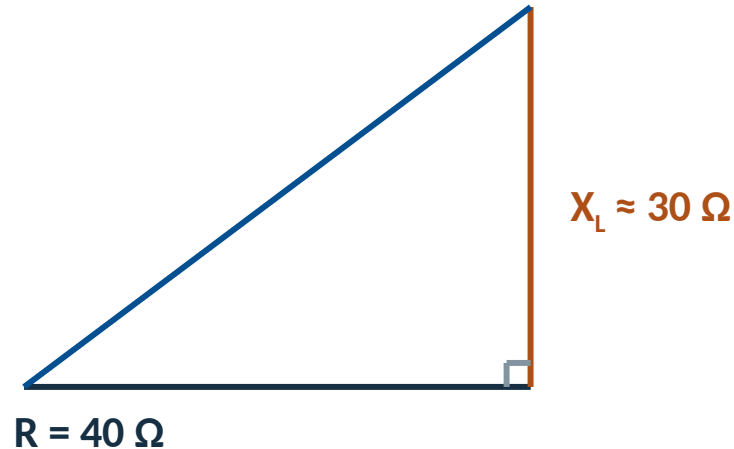
Vid dubbla frekvensen blir X_L dubbelt så stor om L är oförändrad.

$$X_L = 2\pi fL$$

Hur många henry är 100 mH?

Impedansen i RL-kretsen

$$|Z| \approx 50 \, \Omega$$



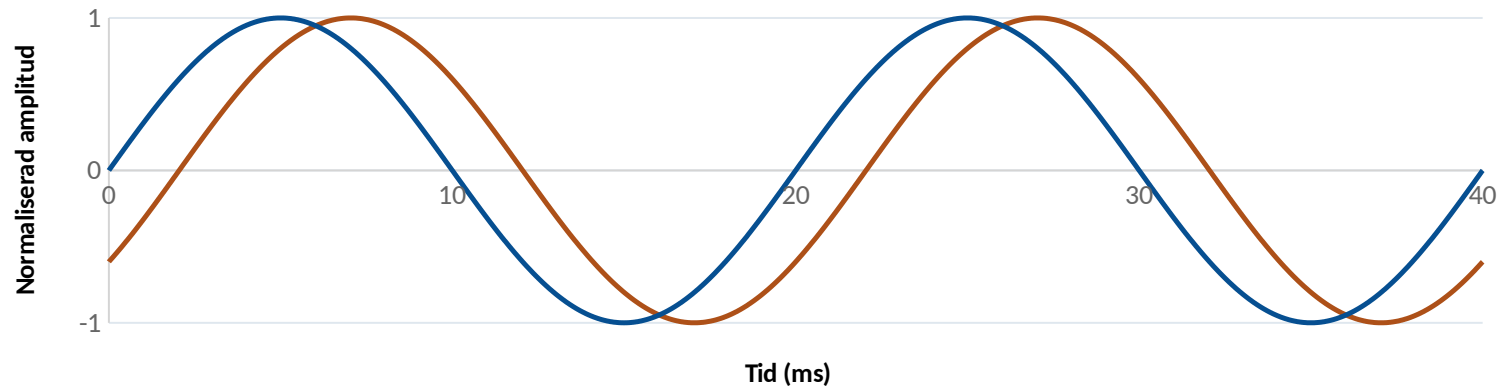
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

Impedansen Z är kretsens totala motstånd mot växelström. $R = 40 \, \Omega$ och $X_L \approx 30 \, \Omega$ är vinkelräta delar i impedansdiagrammet.

$$|Z| = \sqrt{(40^2 + 30^2)} = \sqrt{2500} = 50 \, \Omega.$$

Beloppen 40 och 30 ska inte adderas direkt. Diagonalen ger impedansens belopp $|Z|$; strecken betyder belopp (storlek).

Strömmen med spolen inkopplad



$$I = U/|Z|$$

— Spänning u (normaliserad) — Ström i (normaliserad)

Källspänningen är fortfarande 12,00 V RMS.

$$I = U/|Z| \approx 12/50 = 0,24 \text{ A RMS.}$$

Med bara R var strömmen 0,30 A. Med R och L blir den mindre och släpar efter spänningen.

Ett genomräknat exempel

En annan RL-krets har $R = 12 \, \Omega$, $X_L = 16 \, \Omega$ och $U = 60 \, \text{V RMS}$.

$$|Z| = \sqrt{(12^2 + 16^2)} = 20 \, \Omega.$$

$$I = 60/20 = 3 \, \text{A}.$$

Spänningen över resistorn: $U_R = I \cdot R = 3 \cdot 12 = 36 \, \text{V}$. Spänningen över spolen: $U_L = I \cdot X_L = 3 \cdot 16 = 48 \, \text{V}$. De adderas vinkelrätt: $\sqrt{(36^2 + 48^2)} = 60 \, \text{V}$, källans spänning.

Arbetsgång i den guidade labben

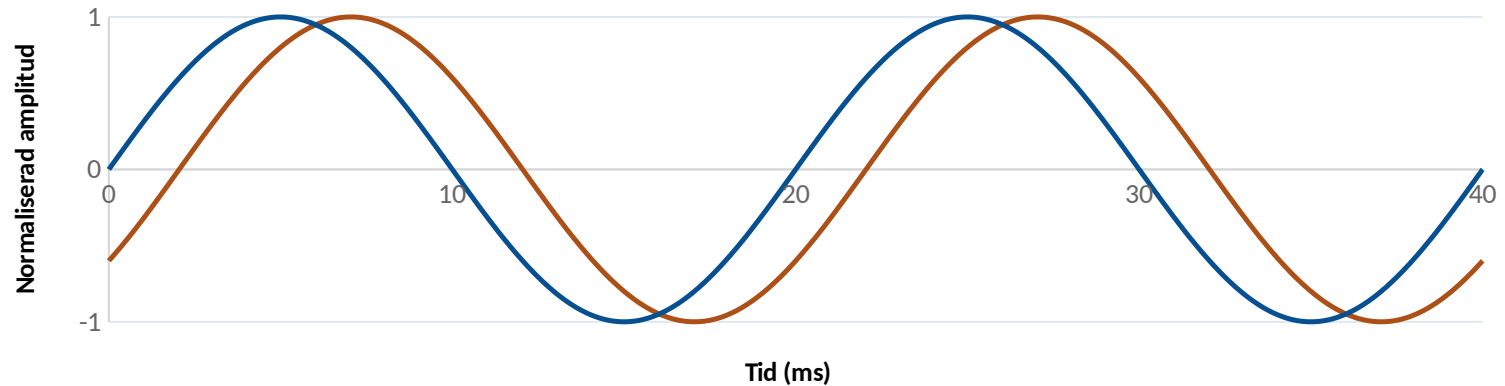
Förutsäg X_L . Läs av och kontrollera enheten Ω .

Använd R och X_L för att beräkna $|Z|$.

Beräkna strömmen och jämför med kretsen som bara innehåller R .

Skriv varför strömmen ändras och vilken kurva som kommer först.

Fasvinkel med tecken



$$\varphi = \arctan(X/R)$$

— Spänning u (normaliserad) — Ström i (normaliserad)

Fasvinkeln φ (fi) mellan spänning och ström: $\varphi = \arctan(X/R)$. Räknaren ska stå i DEG (grader).

För RL: $X = +X_L$. Med $R = 40 \, \Omega$ och $X_L = 30 \, \Omega$ blir $\varphi \approx +36,87^\circ$.

Positiv impedansvinkel innebär att källspänningen leder strömmen. Strömmen släpar.

Eget försök med andra värden

$R = 30 \, \Omega$, $X_L = 40 \, \Omega$ och $U = 100 \, \text{V RMS}$.

Beräkna $|Z|$ och I . Ange om strömmen leder eller släpar.

Räkna innan facit visas.

Fördjupning: kondensatorn

En ideal kondensator lagrar energi i ett elektriskt fält. Strömmen leder dess spänning med 90° .

Kondensatorns reaktans skrivs X_C . C är kapacitansen i farad (F). $C = 100 \mu\text{F}$ (mikrofarad) = $0,000100 \text{ F}$ vid 50 Hz .

$$X_C = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 0,000100) \approx 31,83 \Omega.$$

När frekvensen fördubblas halveras X_C .

$$X_C = 1/(2\pi f C)$$

Fördjupning: RC-krets

Resistor och kondensator i serie kallas RC-krets. $R = 40 \, \Omega$ och $X_c = 30 \, \Omega$. Nettoreaktansen är $X = -30 \, \Omega$.

$$|Z| = \sqrt{(40^2 + (-30)^2)} = 50 \, \Omega.$$

$\varphi = \arctan(-30/40) \approx -36,87^\circ$. Strömmen leder källspänningen.

Vid $U = 100 \, \text{V RMS}$ blir $I = 100/50 = 2,00 \, \text{A}$.

Fördjupning: RLC och komplex form

Resistor, spole och kondensator i serie kallas RLC-krets. I serie: $X = X_L - X_C$. Därefter $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$.

Den komplexa skrivformen är $Z = R + jX$. Bokstaven j markerar att den reaktiva delen X ligger vinkelrätt mot R .

Exempel: $R = 30 \Omega$, $X_L = 50 \Omega$, $X_C = 10 \Omega$. $X = 40 \Omega$ och $|Z| = 50 \Omega$.

Fördjupning: resonansfrekvens

Vid serieresonans är $X_L = X_C$. Nettoreaktansen blir noll och $|Z| = R$. Frekvensen där det händer kallas resonansfrekvens, f_0 .

$$L = 50 \text{ mH} = 0,050 \text{ H. } C = 150 \text{ }\mu\text{F} = 0,000150 \text{ F.}$$

$$\sqrt{L \cdot C} = \sqrt{0,0000075} \approx 0,0027386.$$

$$f_0 = 1/(2\pi \cdot 0,0027386) \approx 58,12 \text{ Hz.}$$

$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L \cdot C})$$

Kontroll före nästa del

Kan du gå från mH till H och från X_L till ström?

Kan du förklara varför R och X_L ligger vinkelrätt?

Kan du visa att strömmen släpar i RL-kretsen?

Spara dina guidade mätningar och din förklaring.